

Python: калькулятор и конвертер единиц

ФИО: Рогачиков Тимур Анатольевич

Группа: 102

Цель работы

Написать консольную программу на Python, которая умеет:

- считать математические выражения (со скобками и приоритетом операций);
- переводить величины из одних единиц в другие (длина, масса, температура);
- запускаться командой вида `python -m toolkit ...`;

Задачи

1. Реализовать калькулятор выражений, введенных строкой.
2. Реализовать конвертер единиц (в том числе температуры).
3. Собрать всё в один CLI-модуль с подкомандами.
4. Обработать ошибки ввода и деление на ноль.
5. Написать тесты на `pytest`.
6. Выложить проект на `git`.

Идея и способ решения

Программа работает как небольшой набор утилит в одном пакете `toolkit`.

- Для калькулятора выражение разбирается и вычисляется с учетом скобок и приоритета операций (доп задание)
- Для конвертера число и единица измерения разбираются из строки, после чего значение переводится в нужную единицу через коэффициенты (для температуры — через перевод в базовую шкалу и обратно).
- Интерфейс командной строки сделан через `argparse`: есть отдельные команды для вычисления и конвертации.
- Ошибки (некорректный ввод, деление на ноль) перехватываются и выводятся.

Сценарий работы

1. Изучить требования к калькулятору и конвертеру, продумать структуру кода
2. Написать функции вычисления выражения и перевода единиц.
3. Собрать CLI.
4. Проверить работу на обычных и сложных примерах.
5. Добавить обработку ошибочного ввода.
6. Написать тесты.
7. Создать репозиторий на GitHub и загрузить проект.

В pytest уже есть рабочие примеры для проверки

Ход работы

Сначала был сделан калькулятор: разбор выражения и вычисление результата.

Потом добавлен конвертер единиц — отдельно для обычных величин и для температуры, потому что там нельзя обойтись простым умножением на коэффициент.

После этого всё связал через `__main__.py` и CLI, чтобы можно было запускать, а не `input` гонять

В процессе отладки пришлось отдельно обработать:

- деление на ноль;
- кривой ввод;
- случаи, когда единица измерения не распознаётся.

Затем написал тесты и загрузил проект на git.

Результаты

Программа умеет:

- считать выражения со скобками и несколькими операциями;
- переводить длины, массы и температуры;
- корректно реагировать на ошибочный ввод;
- запускаться как модуль Python;
- покрываться базовыми тестами.

Вывод

В ходе работы разобрался, как собирать CLI-утилиту через `python -m`, как отделять логику вычислений от разбора аргументов и как тестировать такие функции.

Вообще CLI это единственное, что я нового узнал, пока делал.

Pytest тоже прикольная вещь, но немножко это всё рутинно .

Также на практике столкнулся с настройкой GitHub (токены, remote, push). Я потратил немалую часть времени чисто на формальные мероприятия, из-за чего делаю вывод, что бюрократия – отстой(извините).